

Supabase 프로젝트 설정과 ERD 설계

1. Supabase란

Supabase는 **오픈소스 Firebase 대안**으로, PostgreSQL 데이터베이스와 인증·저장소·실시간 구독 기능을 함께 제공합니다.

Supabase 특징

특징	설명
PostgreSQL 사용	업계 표준 RDBMS, 학습한 내용이 그대로 실무로 이어짐
REST API 자동 생성	Python 클라이언트(supabase-py)로 바로 사용 가능
Auth 내장	회원가입·로그인을 직접 구현하지 않아도 됨
무료 플랜	개인 프로젝트·학습에 충분
대시보드	SQL Editor, Table Editor 등 시각적 도구 제공



Predictable pricing, designed to scale

Start building for free, collaborate with your team, then scale to millions of users

FREE

Perfect for passion projects & simple websites.

[Start for Free](#)

\$0 / month

PRO Most Popular

For production applications with the power to scale.

[Upgrade now](#)

From
\$25 / month

First project included. Additional projects from \$10/mo.

TEAM

Add features such as SSO, control over backups, and industry certifications.

[Upgrade now](#)

From
\$599 / month

First project included. Additional projects from \$10/mo.
[See how pricing scales](#)

ENTERPRISE

For large-scale applications running Internet scale workloads.

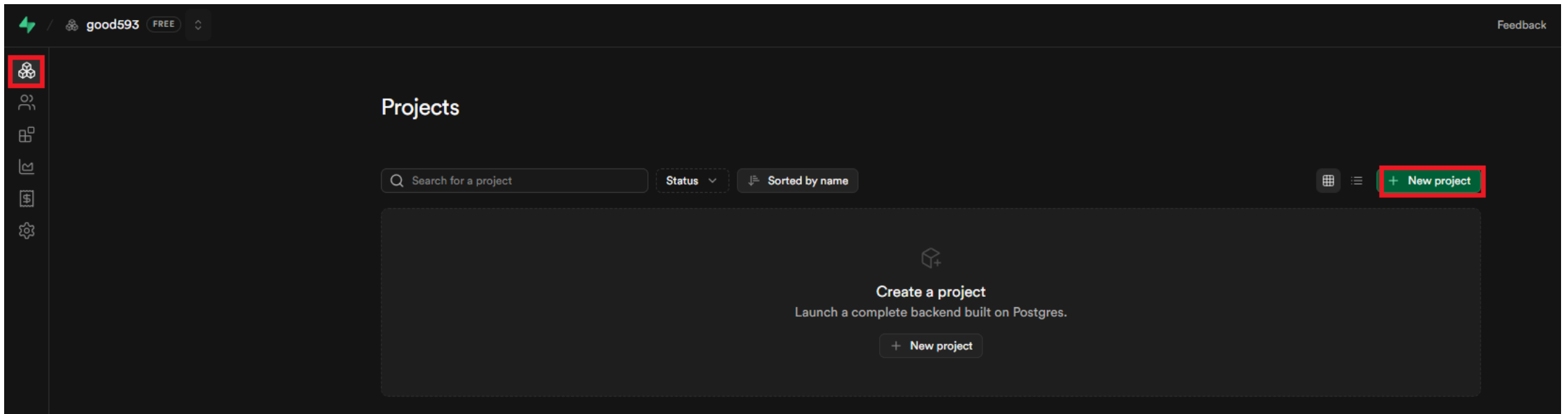
[Contact Us](#)

Custom

2. Supabase 프로젝트 생성

2-1. 가입 및 프로젝트 생성

1. supabase.com → Start your project → GitHub 또는 이메일로 가입
2. New project 버튼 클릭



3. 아래 항목 입력:

항목	권장 값
Project Name	fastapi-lecture
Database Password	강력한 비밀번호 (기록해 두기!)
Region	Asia-Pacific

4. Create new project 클릭 → 데이터베이스 초기화 1~2분 대기

Create a new project
Your project will have its own dedicated instance and full Postgres database.
An API will be set up so you can easily interact with your new database.

Organization: good593 FREE

GitHub (optional): Connect GitHub
Ideal for agent-first workflows: update your schema in code, push it to GitHub, and Supabase deploys the changes automatically.
[Learn more](#)

Project name: fastapi-lecture

Database password: [masked] Copy
This password is strong. [Generate a password](#).

Region: Asia-Pacific
Select the region closest to your users for the best performance.

Security

- ☒ Enable Data API
Autogenerate a RESTful API for your public schema.
Recommended if using a client library like [supabase-js](#).
- ☒ Automatically expose new tables
Grants privileges to Data API roles by default, exposing new tables.
We recommend disabling this to control access manually.
- ☐ Enable automatic RLS
Create an event trigger that automatically enables Row Level Security on all new tables in the public schema.

ADVANCED CONFIGURATION >

Cancel Create new project

2-2. 프로젝트 대시보드 구성

초기화 완료 후 보이는 메뉴:

좌측 메뉴

- Table Editor – 테이블 데이터를 GUI로 조회·수정
- SQL Editor – SQL 직접 실행
- Authentication – 사용자 계정 관리 (6교시)
- Storage – 파일 저장
- Project Settings
 - General – 프로젝트 URL
 - API – API 키

good593 FREE / fastapi-lecture / main PRODUCTION Connect

Project Overview

Go to Project Overview G then H

Table Editor

SQL Editor

Database

Authentication

Storage

Edge Functions

Realtime

Advisors

Observability

Logs

Integrations

Project Settings

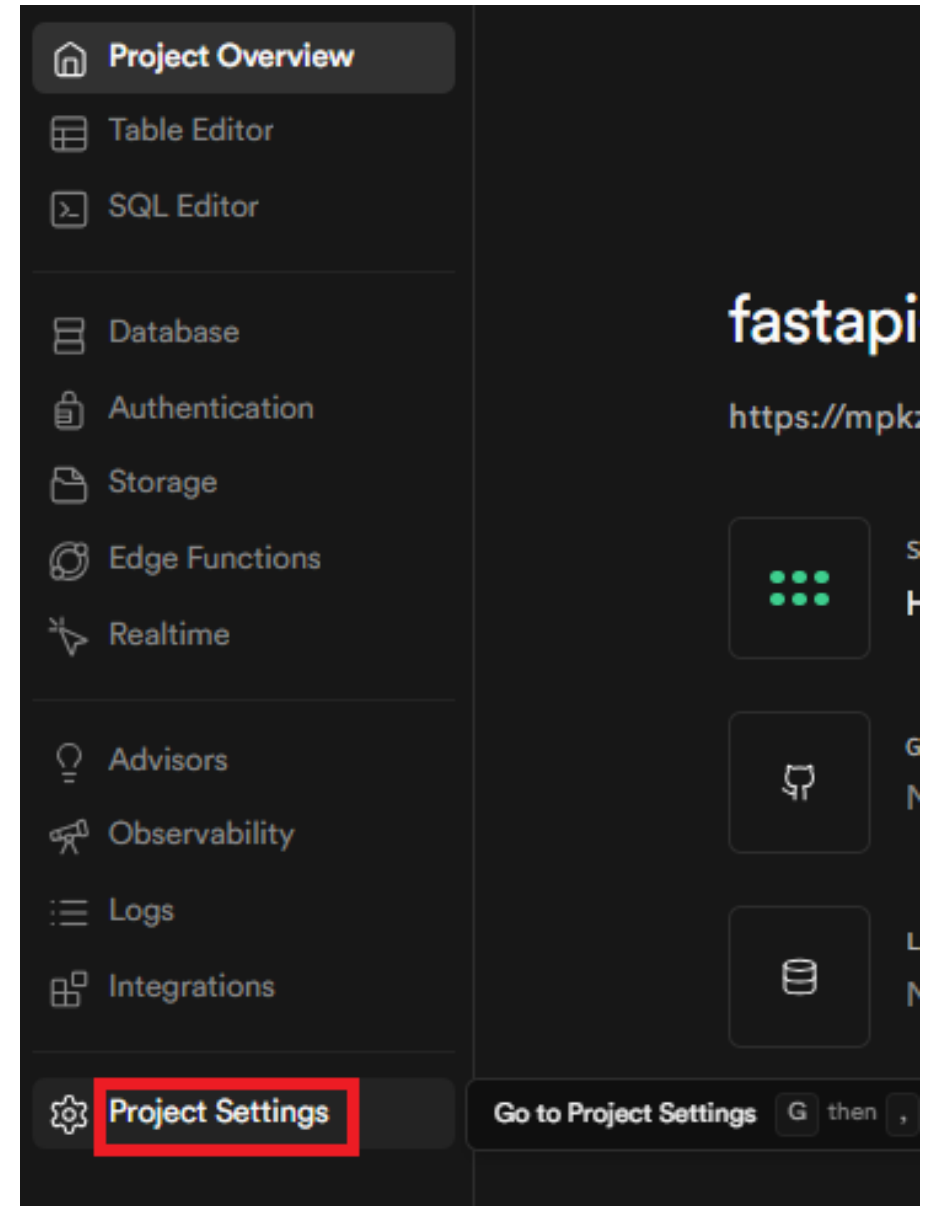
fastapi-lecture

<https://mpkzgqwibhbgshluhabg.supabase...> Copy

	STATUS Healthy		COMPUTE NANO
	GITHUB No repository connected		RECENT BRANCH No branches
	LAST MIGRATION No migrations		LAST BACKUP No backups

3. API 키 이해하기

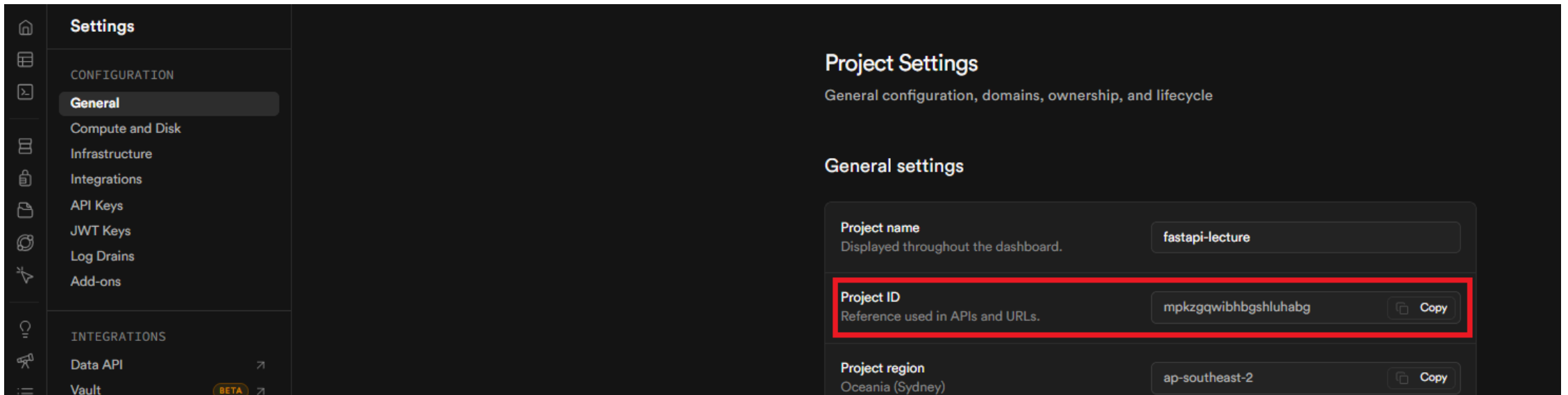
Project Settings → API 에서 아래 값들을 확인합니다.



항목	위치	공개 가능 여부	용도
Project URL	URL 섹션	공개 가능	SUPABASE_URL

`https://<Proejct ID>.supabase.co`

예시: `https://mpkzgqwibhbgshluhabg.supabase.co`



항목	위치	공개 가능 여부	용도
Publishable key(anon public)	API Keys	공개 가능 (RLS 필수)	클라이언트 앱
Secret keys(service_role)	API Keys	절대 공개 금지	FastAPI 서버 전용

Settings

CONFIGURATION

General

Compute and Disk

Infrastructure

Integrations

API Keys

JWT Keys

Log Drains

Add-ons

INTEGRATIONS

Data API

Vault

BILLING

Subscription

Usage

API Keys

Configure API keys to securely control access to your project

Publishable and secret API keys

Legacy anon, service_role API keys

Your new API keys are here

We've updated our API keys to better support your application needs. [Join the discussion on GitHub](#)

Having trouble with the new API keys? [Contact support](#)

Publishable key

This key is safe to use in a browser if you have enabled Row Level Security (RLS) for your tables and configured policies

+ New publishable key

NAME	API KEY
default No description	sb_publishable_ATtCtKbk6aSIQeSojxsd3g_EMtKq...
Publishable keys can be safely shared publicly	

Secret keys

These API keys allow privileged access to your project's APIs. Use in servers, functions, workers or other backend components of your application.

+ New secret key

NAME	API KEY
default No description	sb_secret_9MYFz*****

13

Secret keys(service_role) 키 보안 규칙

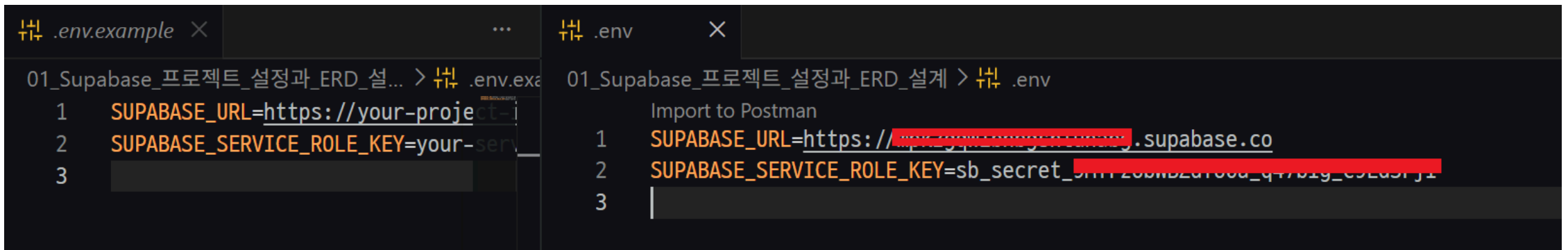
- > service_role 키는 RLS(행 수준 보안)를 우회합니다.
이 키를 가진 사람은 모든 테이블의 모든 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다.

절대 안 되는 것:

- GitHub에 올리기
- 프론트엔드(React, Vue) 코드에 넣기
- 동료에게 채팅으로 전송하기

해야 하는 것:

- .env 파일에만 저장
- .env를 .gitignore에 추가
- 서버(FastAPI) 코드에서만 사용

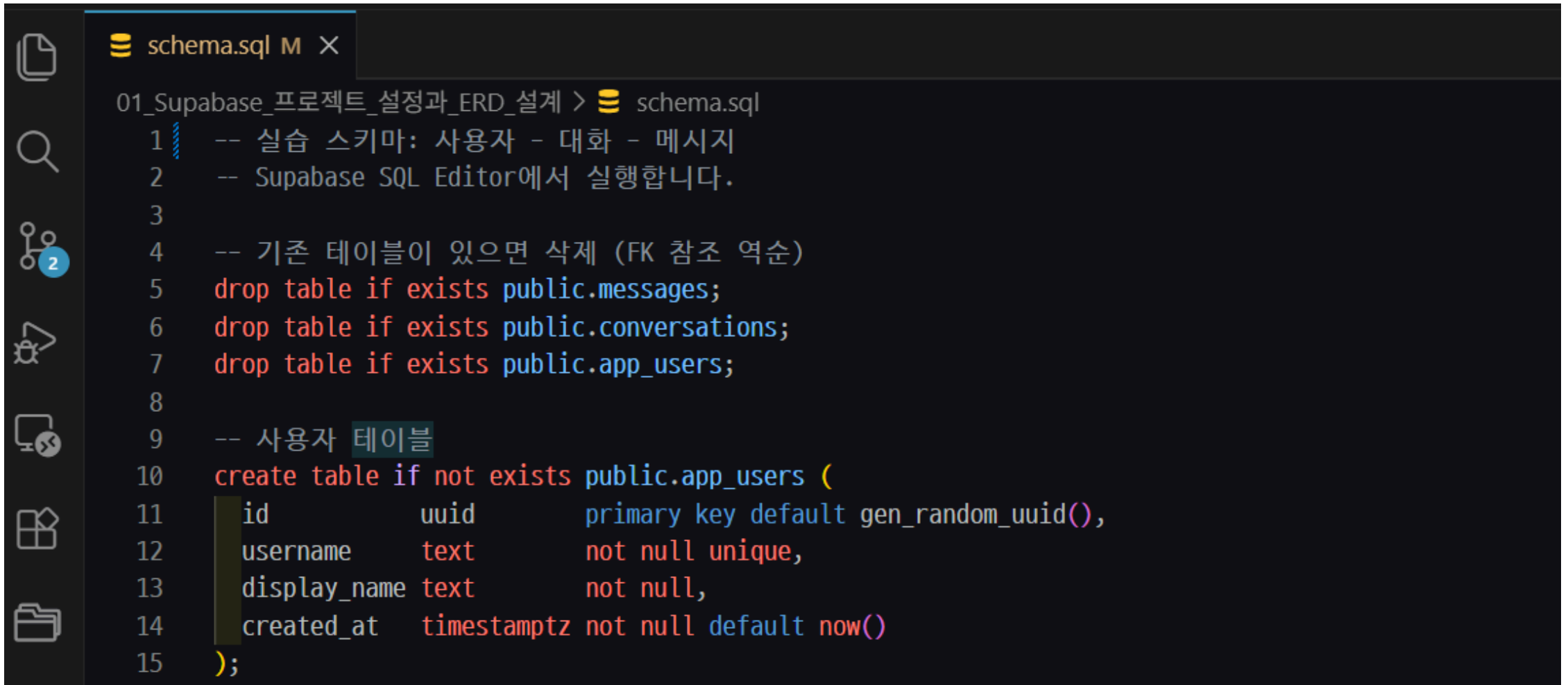


```
.env.example
1 SUPABASE_URL=https://your-project-id.supabase.co
2 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=your-service-role-key
3

.env
1 SUPABASE_URL=https://[redacted].supabase.co
2 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sb_secret-[redacted]
3
```

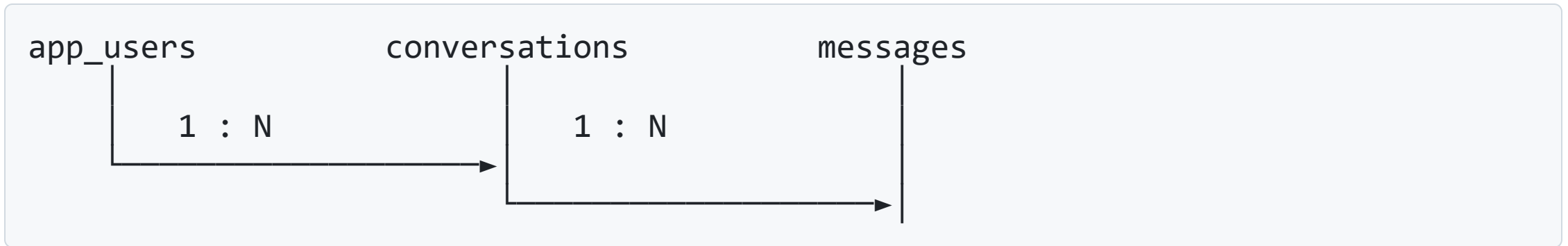
4. 대화 서비스 ERD 설계

이번 과정 전체에서 사용할 도메인: 사용자별 AI 대화 서비스



```
schema.sql M X
01_Supabase_프로젝트_설정과_ERD_설계 > schema.sql
1  -- 실습 스키마: 사용자 - 대화 - 메시지
2  -- Supabase SQL Editor에서 실행합니다.
3
4  -- 기존 테이블이 있으면 삭제 (FK 참조 역순)
5  drop table if exists public.messages;
6  drop table if exists public.conversations;
7  drop table if exists public.app_users;
8
9  -- 사용자 테이블
10 create table if not exists public.app_users (
11     id          uuid          primary key default gen_random_uuid(),
12     username     text          not null unique,
13     display_name text          not null,
14     created_at   timestampz    not null default now()
15 );
```

ERD (Entity-Relationship Diagram)



- 1명의 사용자 → N개의 대화방 (1:N)
- 1개의 대화방 → N개의 메시지 (1:N)

설계 결정 이유

결정	이유
사용자/대화/메시지를 3개 테이블로 분리	각자 독립적으로 수정 가능, 데이터 중복 제거
<code>role</code> 컬럼으로 구분	OpenAI API 형식과 동일 — LLM에 바로 전달 가능
<code>created_at</code> 저장	메시지 순서 복원, 최신 대화 정렬에 필수
<code>id</code> 를 UUID로	여러 서버에서 동시 생성해도 충돌 없음, Supabase Auth(<code>auth.users.id</code>)와 자연스럽게 연동
<code>on delete cascade</code>	사용자 삭제 시 대화방·메시지 자동 삭제
<code>CHECK (role IN (...))</code>	DB 레벨에서 잘못된 role 저장 차단

외래 키와 ON DELETE CASCADE

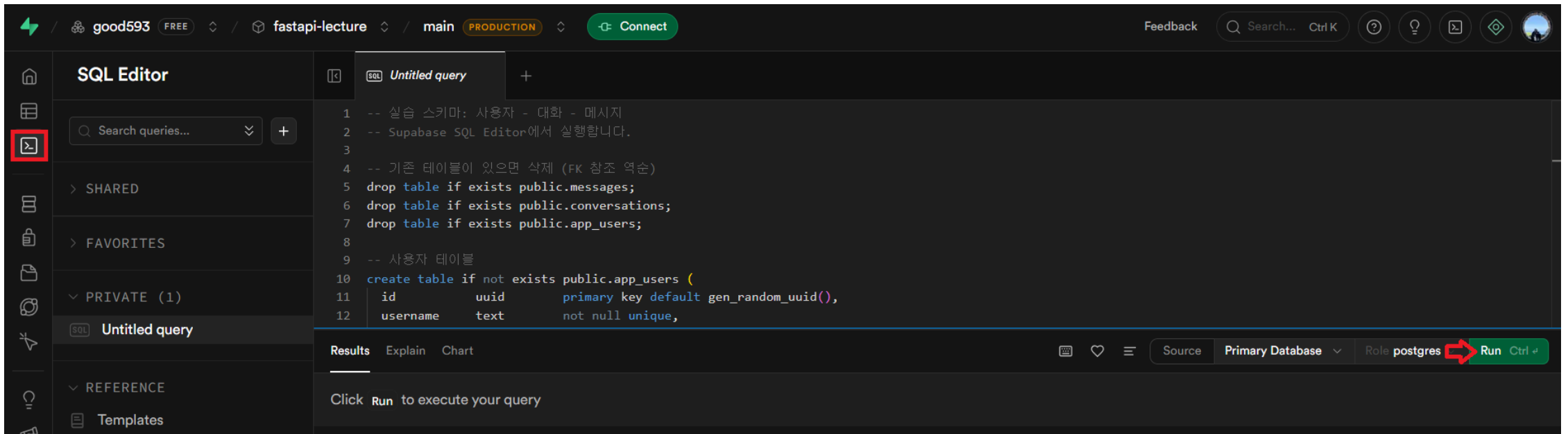
```
user_id UUID NOT NULL REFERENCES app_users(id) ON DELETE CASCADE
```

사용자를 삭제하면:

```
DELETE app_users WHERE id = 'u1'  
  ↓ cascade  
  conversations WHERE user_id = 'u1' → 자동 삭제  
    ↓ cascade  
    messages WHERE conversation_id IN (...) → 자동 삭제
```

ON DELETE CASCADE 가 없다면 FK를 참조하는 하위 데이터가 있는 한 삭제가 거부됩니다.
직접 삭제하려면 messages → conversations → app_users 순서로 삭제해야 합니다.

5. schema.sql 을 SQL Editor에서 실행



결과 확인

